

01 / 作品概覽

非線性多因子評分

把決策規則轉成可追溯、可重複的計算

這個獨立公開示範，展示我如何定義需求、評分規則與驗收條件，再與 AI 協作實作、修正並檢查結果。使用者可以調整輸入與政策參數，觀察候選方案的分數、排序與計算過程。

六個數值因子

獨立資格門檻

瀏覽器本機計算

六個輸入，分別代表什麼？

01 效益

公開規則中預期的價值；邊際加分逐漸減少。

02 準備度

執行可行性與目前的準備程度。

03 成本

數值越高，成本項的偏好越低。

04 風險

以非線性乘數衰減分數，另設資格上限。

05 資料品質

作為乘數，並設最低資格門檻。

06 時間經過

以天為單位，資料越舊，時間乘數越低。

我的角色與 AI 的角色

我負責需求、規則、驗收標準、開發方向與結果檢討；AI 協助產生及修訂程式、測試與文件。評分執行時使用固定 JavaScript，不呼叫 AI 或 API。

公開邊界：規則、參數與案例另行設計作展示，未包含私有原始模型細節、規則或資料。

02 / 規則與公式

先驗證，再判斷資格，最後評分

1. 驗證輸入與政策參數

效益、準備度、成本、風險及品質皆為 0-100；除以 100 後依序得到 u 、 m 、 c 、 r 、 q 。時間 t 為 0-365 天。所有數值皆須有限，資格條件須為布林值。

公開程式接受 k 介於 0.1 與 10、 H 介於 0.25 與 365 天（含端點）；其餘權重、互動係數 γ 與風險係數 β 皆不可為負，正規化權重總和 Z 必須有限且大於零。

2. 獨立資格門檻

先決條件成立，且原始品質至少 60，且原始風險不超過 80。
不合格時回傳 null 分數，並排除於排序之外；不是給零分。

3. 轉換效益、時間與風險

效益飽和 $U = (1 - \exp(-k \cdot u)) / (1 - \exp(-k))$
將效益正規化為 0-1，並降低邊際增益。

時間衰減 $D = \exp(-\ln(2) \cdot t / H)$
每經過一個半衰期 H ，時間乘數減半。

風險衰減 $P = \exp(-\beta \cdot r^2)$
隨正規化風險增加，施加非線性衰減。

4. 合併與正規化

$$Z = w_u + w_m + w_c + \gamma$$

$$B = (w_u \cdot U + w_m \cdot m + w_c \cdot (1 - c) + \gamma \cdot U \cdot m) / Z$$

$$S = 100 * B * D * P * q$$

預設： $k = 3$ 、 $H = 14$ 天、 $\beta = 2$ 、 $\gamma = 0.2$ ； $w_u = 0.5$ 、 $w_m = 0.3$ 、 $w_c = 0.2$ ，因此 $Z = 1.2$ 。

03 / 行為與計算範例

同一組規則，清楚呈現排序變化

下列皆為展示案例，不是市場資料。所有案例的先決條件均為 true。

預設政策下的結果

案例	效益	準備度	成本	風險	品質	天數	分數
A	95	85	30	65	90	21	12.07
B	90	90	30	15	97	7	58.88
C	65	70	15	20	92	1	64.51
D	98	95	20	10	45	1	排除

排序：C > B > A。D 的品質為 45，低於門檻 60，因此不評分、不參與排序。

半衰期改變，可能反轉優先順序

半衰期	B 分數	C 分數	較高分案例
7 天	41.63	61.39	C
14 天	58.88	64.51	C
30 天	70.83	66.23	B

案例 C / 計算軌跡

U = 0.902667 B = 0.798089 D = 0.951695

P = 0.923116 q = 0.92 Z = 1.2

S = 64.505019 -> 64.51

算術貢獻：效益 30.3989 + 準備度 14.1443 + 成本 11.4501 + 互動項 8.5117。這是代數拆解，不是因果歸因。

04 / 驗證、限制與合作條件

讓驗證數字對應到實際範圍

原英文 PDF 與目前公開程式屬於不同檢查快照，以下分開呈現，不相加成一個總數。

59 / 59

目前公開 `app.mjs` 的自我檢查函式

本次直接執行通過；涵蓋固定值、邊界、輸入驗證與數學行為。這不是新增的瀏覽器 UI 操作證據。

歷史紀錄：原英文 PDF 記載 48/48 頁內檢查通過，另有 8 項指定 UI 探測。這些是早期檢查範圍，不改寫為目前程式的 59 項。

獨立比較：另重跑既有 `verify_english_demo.mjs`，31 項固定案例與邊界比較通過。它們是與獨立公式重算結果比對，不是 31 次新 UI 操作。

結果應如何解讀

- 分數是由政策定義的優先指標，不是成功機率；不宣稱模型訓練、機率校準、預測準確率或正式生產部署。
- γ 增加也會增加分母 Z ，因此分數不一定上升。案例 C 在 $\gamma = 0$ 時為 67.19； $\gamma = 0.2$ 時為 64.51。
- 敏感度展示規則如何反應，不能證明真實決策變好；這些檢查也不是完整資安稽核。

合作條件

全遠端 · 兼職 / 專案合作

平日台灣時間 19:00-22:00 (UTC+8)；白天會議需事先安排。

暫不接受全英文會議。

[linkedin.com/in/yu-wang-b40080415/](https://www.linkedin.com/in/yu-wang-b40080415/)